

3.7 多普勒效应



多普勒(1803—1853)

3.7.1 多普勒效应

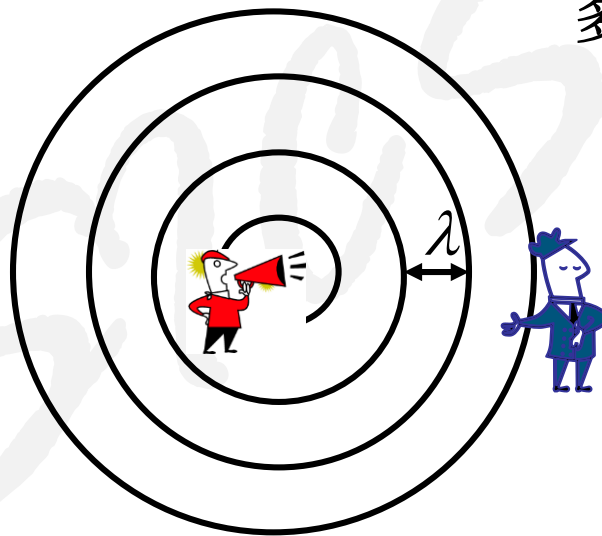
多普勒效应：波源或观察者或它们二者相对于介质运动时，观察者感觉到的频率和波源的真实频率不相等的现象。

1. 波源静止, 观察者静止

观察者接受到的频率 ν_0 取决于观察者在单位时间内接收到完整波形的数目。观察者 t 时间内接受到的波数为：

$$\frac{ut}{\lambda}$$

观察者接受到的频率： $\nu_0 = \frac{ut}{\lambda t} = \frac{u}{\lambda} = \nu_s$



2. 波源静止, 观察者以速度 v_0 相对介质运动

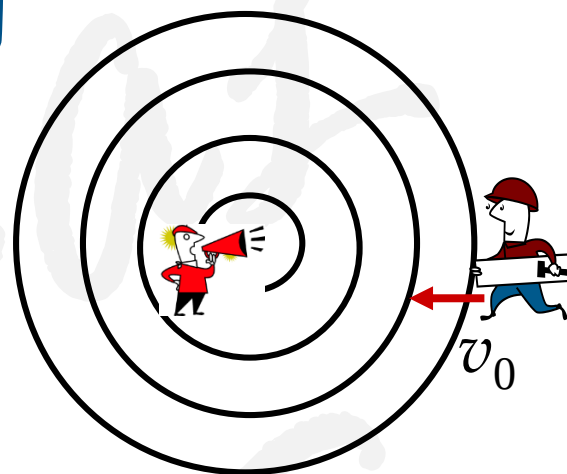
$$|v_0| < u \quad v_s = 0$$

(1) 观察者接近波源, $v_0 > 0$

观察者 t 时间内接受到的波数为: $\frac{(u + v_0)t}{\lambda}$

$$\nu_0 = \frac{(u + v_0)}{\lambda} = \frac{u + v_0}{uT} = \left(1 + \frac{v_0}{u}\right) \nu_s$$

频率变高

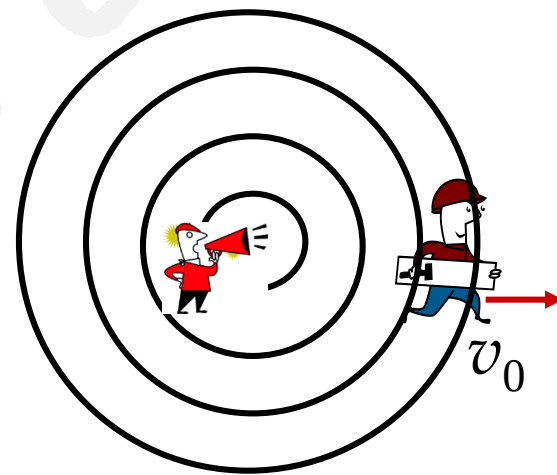


(2) 观察者离开波源, $v_0 < 0$

观察者 t 时间内接受到的波数为: $\frac{(u - |v_0|)t}{\lambda}$

$$\nu_0 = \frac{u - |v_0|}{\lambda} = \frac{u - |v_0|}{uT} = \left(1 - \frac{|v_0|}{u}\right) \nu_s$$

频率变低



3. 观察者静止, 波源以速度 v_s 相对介质运动

$$|v_s| < u \quad v_0 = 0$$

(1) 波源接近观察者, $v_s > 0$

在每个周期中, 波源移近观察者的距离为 $v_s T$, 即每个波长缩短了 $v_s T$.

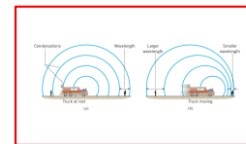
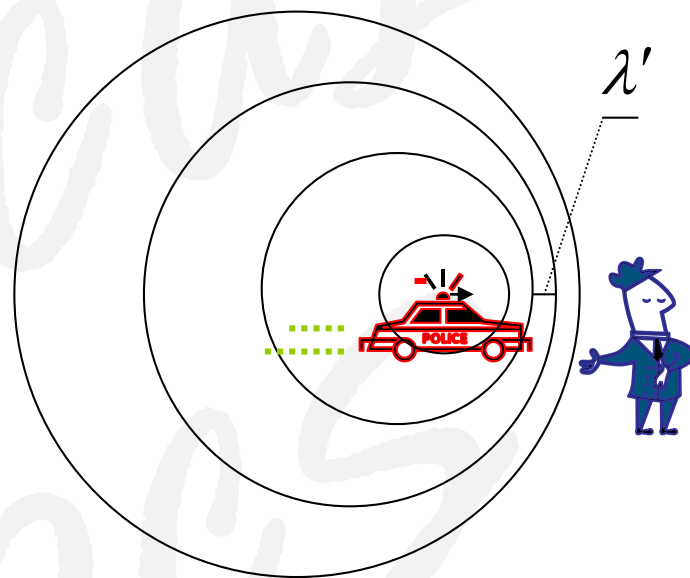
$$\lambda' = \lambda - v_s T$$

观察者 t 时间内接受到的波数为: $\frac{ut}{\lambda'}$

观察者单位时间内接受到的波数为:

$$\nu_0 = \frac{u}{\lambda'} = \frac{u}{\lambda - v_s T} = \frac{u}{u - v_s} \frac{1}{T} = \frac{u}{u - v_s} \nu_s$$

频率变高



(2) 波源离开观察者, $v_s < 0$

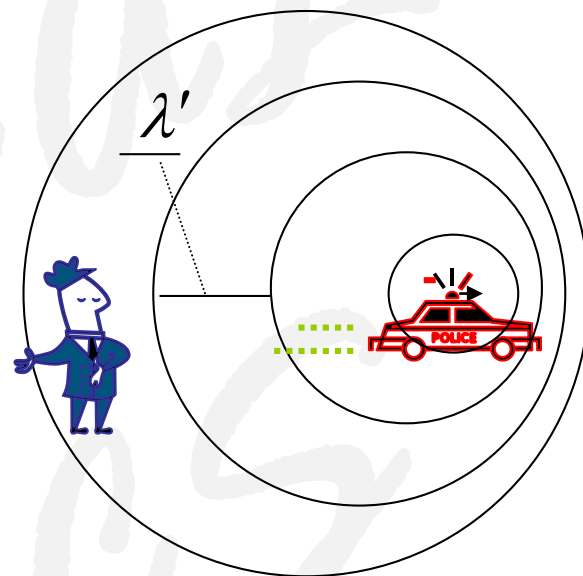
在每个周期中, 波源离开观察者的距离为 $v_s T$, 即每个波长增加了 $v_s T$.

$$\lambda' = \lambda + |v_s|T = \lambda - v_s T$$

观察者 t 时间内接受到的波数为: $\frac{ut}{\lambda'}$

观察者单位时间内接受到的波数为:

$$\nu_0 = \frac{u}{\lambda'} = \frac{u}{\lambda - v_s T} = \frac{u}{u - v_s} \frac{1}{T} = \frac{u}{u - v_s} \nu_s$$



频率变低

4. 观察者和波源同时以速度 v_s , v_0 相对介质运动

观察者 t 时间内接受到的波数为: $\frac{(u + v_0)t}{\lambda'}$

而 $\lambda' = \lambda - v_s T$

$$v_0 = \frac{(u + v_0)}{\lambda'} = \frac{u + v_0}{\lambda - v_s T} = \frac{u + v_0}{u - v_s} \frac{1}{T} = \frac{u + v_0}{u - v_s} v_s$$

结论: 波源与观察者**接近**时, 感觉到的频率较**高**, 反之波源与观察者**远离**时, 感觉到的频率较**低**.

$$v_0 = v_s \left(\frac{1 \pm \frac{v_0}{v}}{1 \mp \frac{v_s}{v}} \right)$$

$$v_0 = \frac{u + v_0}{u - v_s} v_s$$

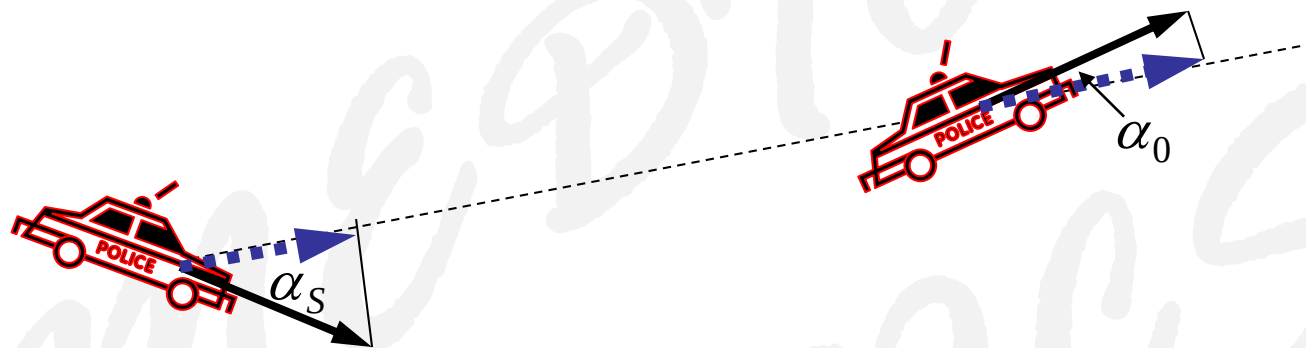
波源**向**着观察者运动: $v_s > 0$

波源**背**离观察者运动: $v_s < 0$

观察者**向**着波源运动: $v_0 > 0$

观察者**背**离波源运动: $v_0 < 0$

如果波源和观察者的运动**不在一直线上**，则只要考虑波源与观察者在**连线方向上的速度分量**即可。



$$v_0 = \frac{u + v_0 \cos \alpha_0}{u - v_s \cos \alpha_s} v_s$$

例题 火车以20m/s的速度行驶, 若机车汽笛的频率为500Hz, 问: (1) 一静止观察者在机车前和机车后所听到的声音频率各为多少? (2) 设观察者是在一列火车上, 当该列火车以10m/s的速度驶近或驶离第一列火车, 乘客听到的声音频率各为多少? (已知空气中声波的速率为340m/s)

解: (1)

$$\nu_{\text{前}} = \frac{u}{u - v_s} \nu = \frac{340}{340 - 20} \times 500 = 531\text{Hz}$$

$$\nu_{\text{后}} = \frac{u}{u - v_s} \nu = \frac{340}{340 - (-20)} \times 500 = 472\text{Hz}$$

(2)

$$\nu'_{\text{近}} = \frac{u + v_o}{u - v_s} \nu = \frac{340 + 10}{340 - 20} \times 500\text{Hz} = 547\text{Hz}$$

$$\nu'_{\text{远}} = \frac{u + v_o}{u - v_s} \nu = \frac{340 + (-10)}{340 - (-20)} \times 500\text{Hz} = 458\text{Hz}$$

例题 一声源以相对于介质90 m/s的速度水平向前运动，频率为1500Hz，在其正前方有一固定的竖直反射面。设在该介质中声速为340 m/s，试问：（1）反射面接收到的频率为多少？（2）声源接收到的反射波的频率为多少？

解：（1）当声波由声源传播到反射面时，反射面相当于静止的观察者，而声源是向着观察者运动，则

$$\nu' = \frac{u}{u - v_s} \nu_0 = \frac{340}{340 - 90} \times 1500\text{Hz} = 2040\text{Hz}$$

（2）此过程相当于反射面是静止声源，而原来的声源作为观察者向反射面靠近，反射面反射的频率是（1）中所求结果，则原声源接收到的频率 ν'' 为

$$\nu'' = \left(1 + \frac{v_0}{u}\right) \nu' = \left(1 + \frac{90}{340}\right) \times 2040\text{Hz} = 2580\text{Hz}$$

例题 用多普勒效应来测量心脏运动时，以5MHz的超声波垂直射向心脏（ $\theta=0$ ），测出接收与发出的波频差为500Hz。已知软组织中的声速为1500m/s，求此时心脏运动的速度。

解：设心脏向着仪器运动为正，速度大小为 v_0 。在超声波从声源到达心脏的过程中，心脏作为观察者，声源静止，则心脏接收到的频率 ν' 为

$$\nu' = \left(1 + \frac{v_0}{u}\right) \nu_0$$

在声波从心脏返回到仪器过程中，心脏相当于运动的声源，而接收器静止，则接收器接收到的频率 ν'' 为

$$\nu'' = \frac{u}{u - v_0} \nu'$$
$$\nu = \pm \frac{\nu'' - \nu_0}{\nu'' + \nu_0} u = \pm \frac{500}{5 \times 10^6 + 500 + 5 \times 10^6} \times 1500 \text{ m/s} = \pm 0.075 \text{ m/s}$$

D超(Doppler mode): 是利用多普勒效应检测血液流动和器官活动的一种超声诊断方法.

设超声波在人体组织的传播速度为 u ,
超声波频率为 ν , 且与血流方向成 α 角.

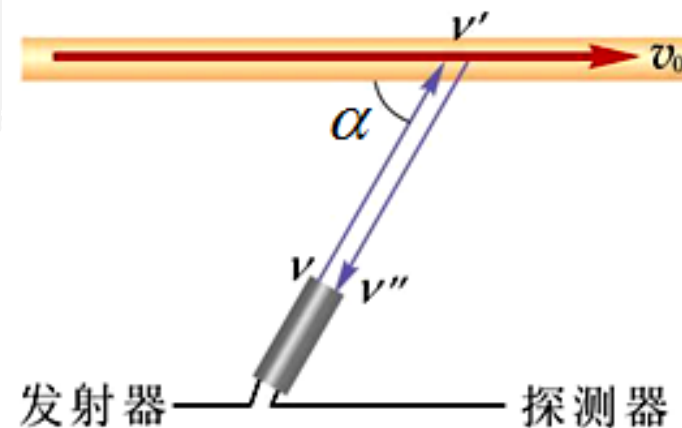
$$\nu' = \frac{u - v_0 \cos \alpha}{u} \nu$$

$$\nu'' = \frac{u}{u + v_0 \cos \alpha} \nu' = \frac{u - v_0 \cos \alpha}{u + v_0 \cos \alpha} \nu$$

$$\text{频移 } \Delta \nu = \nu - \nu'' = \frac{2v_0 \cos \alpha}{u + v_0 \cos \alpha} \nu$$

$$\because u \gg v_0 \quad \therefore \Delta \nu = \frac{2v_0 \cos \alpha}{u} \nu$$

$$\text{血液流速为 } v_0 = \frac{u}{2\nu \cos \alpha} \Delta \nu$$



(参见例题3-7)

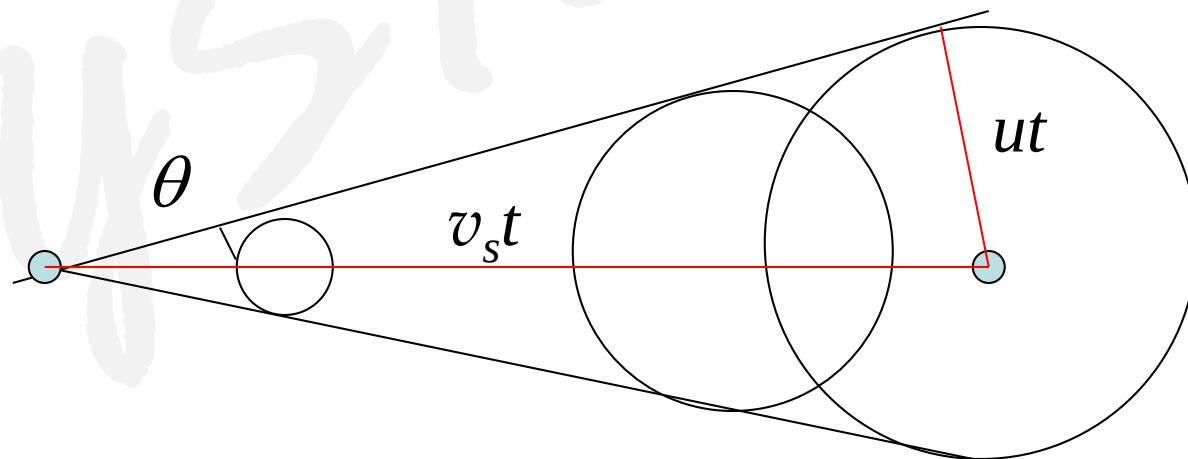
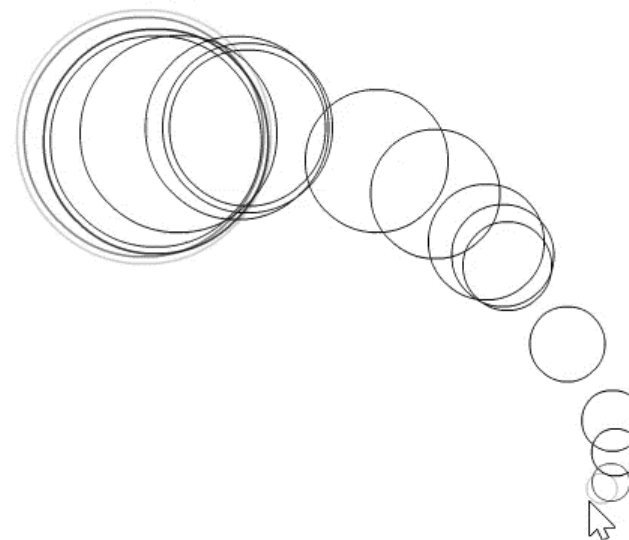
3.7.2 冲击波

当波源速度大于波速时,波源比波前进得快,波的前面不再形成波动,在各时刻波源发出的波到达的波前的包络面呈现一个以波源为顶点的圆锥面,这种波叫**冲击波**,也叫**马赫波**,此锥面叫**马赫锥**.

$$\sin \theta = \frac{ut}{v_s t} = \frac{u}{v_s} = \frac{1}{M}$$

M 为**马赫数**.

多普勒效应



声暴：当波源的运动速率刚好等于波速时,锥面变为平面. 波源在各时刻发射的波, 几乎与波源自身共处于同一平面,这时冲击波的能量非常集中, 强度和破坏力极大,这种现象称为声暴.

$$\sin \theta = \frac{u}{v_s} \quad v_s = u \quad \theta = \frac{\pi}{2}$$



飞机刚好以声速飞行时,机体所产生的任一振动都将尾随在机体附近,并引起机身的共振,给飞行带来危险.因此,超音速飞机在飞行时都要尽快越过这道音速的屏障(音障).

舷波(艏波)



体外冲击波碎石机



声暴



3.8 声波

3.8.1 声波和声速

➤ **声波** 是在弹性介质中传播的一种机械波(纵波). 人对声音的感觉频率范围是20Hz—20kHz, 称为**声波** (可闻波) .

频率低于20Hz叫做**次声波**.

频率高于20kHz的叫做**超声波**.

所有物体的振动, 传播出去都是声, 但不是所有的声都能听到的.

➤ *声纹

语音是人的自然属性之一, 由于不同的人有不同的发音方式和习惯, 发音的**频率**也就各不相同. 因此, 运用计算机对语音作分析、处理, 利用这种声纹图中的特性差异, 就可作为个人身份的识别.

➤ 声速

声波在介质中传播的速度. 其大小因介质的性质和状态而异.

声速的数值在固体中比在液体中大, 在液体中又比在气体中大. 它的大小还随大气温度的变化而变化.

媒质	温度 °C	声速 m s^{-1}
空气	0	331
氢	0	1270
水	20	1400
冰	0	5100
黄铜	20	3500
玻璃	0	5500
花岗岩	0	3950
铝	20	5100

在干燥空气中, 音速的经验公式是:

$$u = 331.3 + (0.606c) \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \quad (c : \text{摄氏气温})$$

3.8.2 声压和声强

➤ **声压** 某一时刻, 在介质中的某处, 有声波传播时的压强与无声波传播时的压强之差.

介质质量密度: ρ 无声波时的压强(静压强): p_0

有声波时右侧声压: $p_0 + p + dp$

由牛顿第二定律:

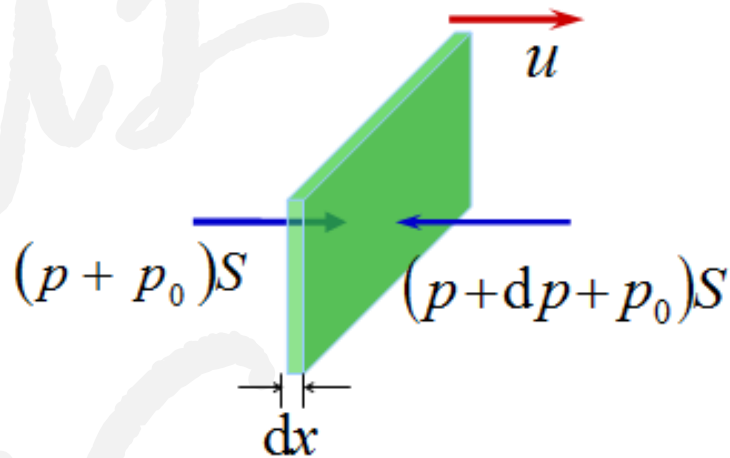
$$(p + p_0)S - (p + dp + p_0)S = \rho S dx \cdot a$$

$$-dp = \rho dx \cdot a = -\rho A \omega^2 \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi] dx$$

积分后, 得**声压**:

$$p = -\rho u \omega A \sin[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$$

声压幅值(声幅): $p_m = \rho u \omega A$



$$y = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$$

$$p = -\rho u \omega A \sin[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$$

$$p = \rho u v$$

结论: 声压随空间位置和时间作周期性变化, 并且与振动速度同相位.

引入**声阻抗** (表征介质传播声波的性质的物理量)

定义: 声波的声幅与介质质点振动速度的幅值之比值.

声阻抗: $Z = \frac{p_m}{v_m} = \rho u$ (书上表3-2)

平均能量密度:

$$\bar{w} = \frac{1}{T} \int_0^T w dt = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2$$

平均能流:

$$\bar{P} = \bar{w} u S$$

能流密度 (波的强度) :

$$I = \frac{\bar{P}}{S} = \bar{w} u = \frac{1}{2} \rho u A^2 \omega^2$$

➤ 声强

声波的强度称为**声强**.

声强与声阻及声幅关系: $I = \frac{1}{2} \rho u \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} Z v_m^2 = \frac{p_m^2}{2Z}$

3.8.3 声强级和响度级

在最佳音频(约1000~4000Hz)条件下, 人对声强感受范围(如图):

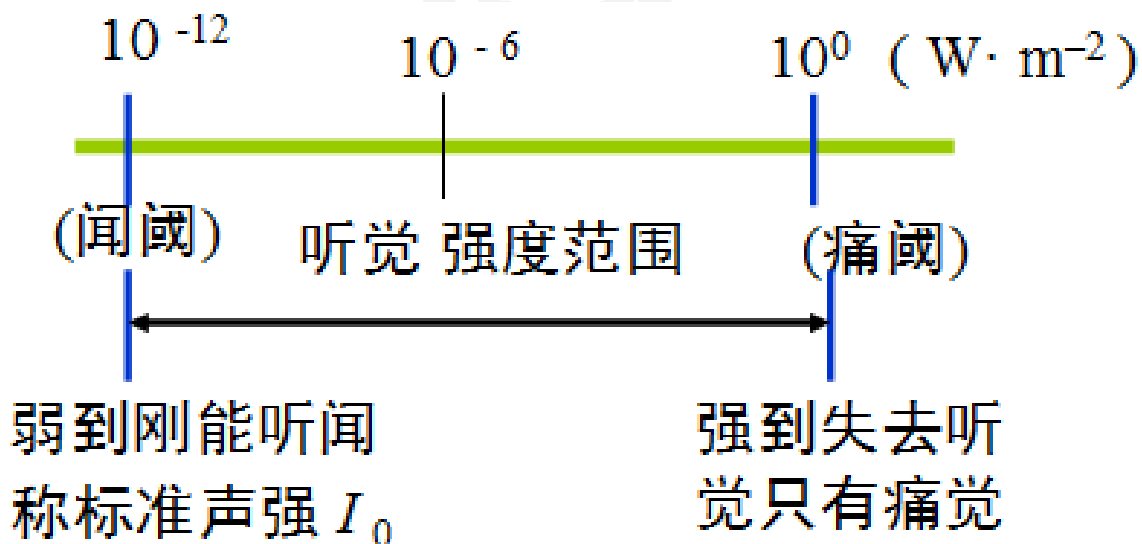
➤ 声强级

实用上, 听觉强度范围甚宽需要以更方便的单位来表示.

即**声强级** L . 单位: 分贝 (dB). 定义为:

$$L = \lg \frac{I}{I_0} \text{ B} = 10 \lg \frac{I}{I_0} \text{ dB} \quad 1 \text{ 贝(B)} = 10 \text{ 分贝(dB)}$$

$I_0 = 10^{-12} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$ 为规定的**标准参考声强**.



➤ 响度级

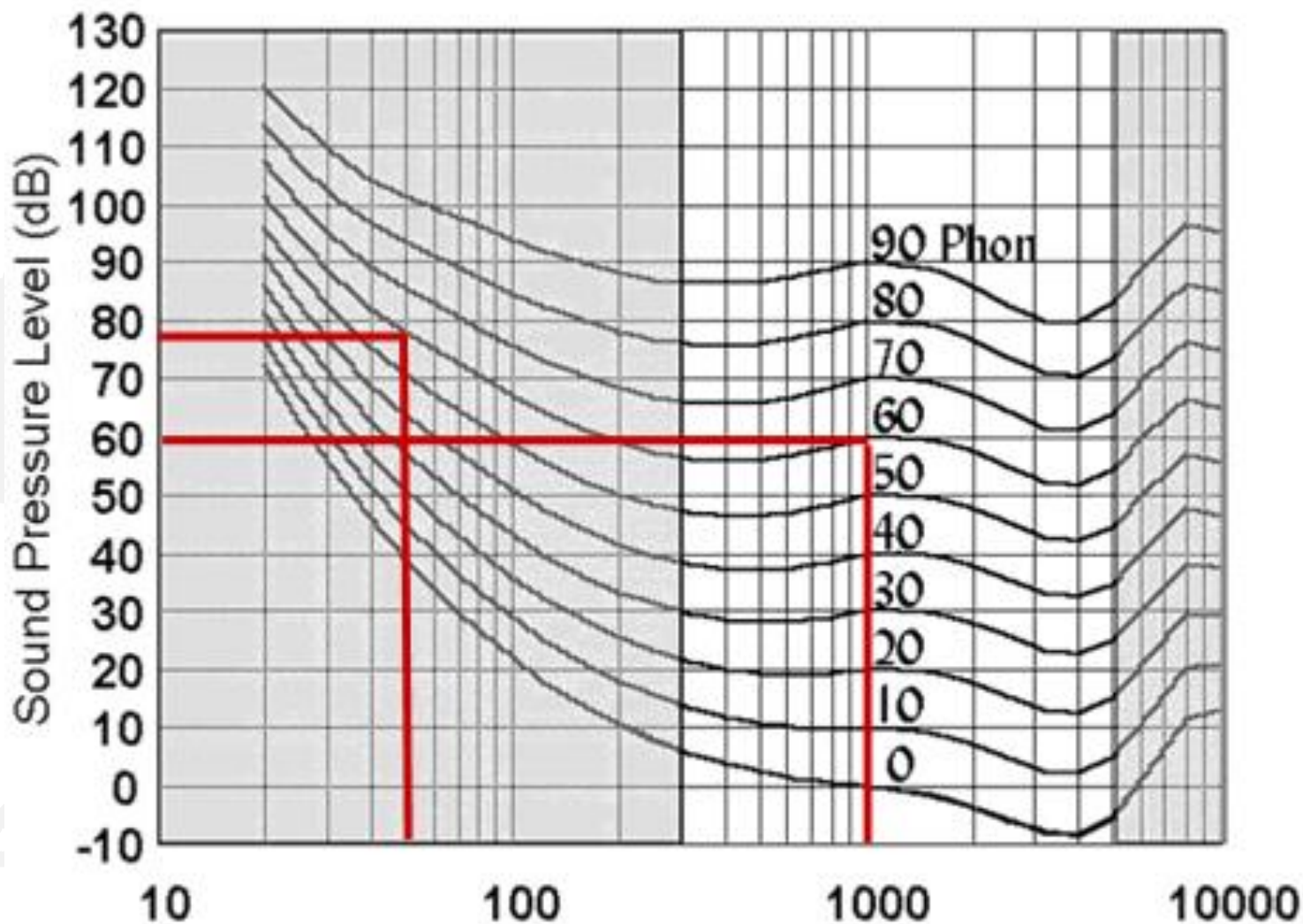
在同一等响曲线上，
它们表示同一响度等级。

单位：方(phon).

响度级大小是以**频率**
为1000Hz的声音声强级分
贝数为该响度级的方数。

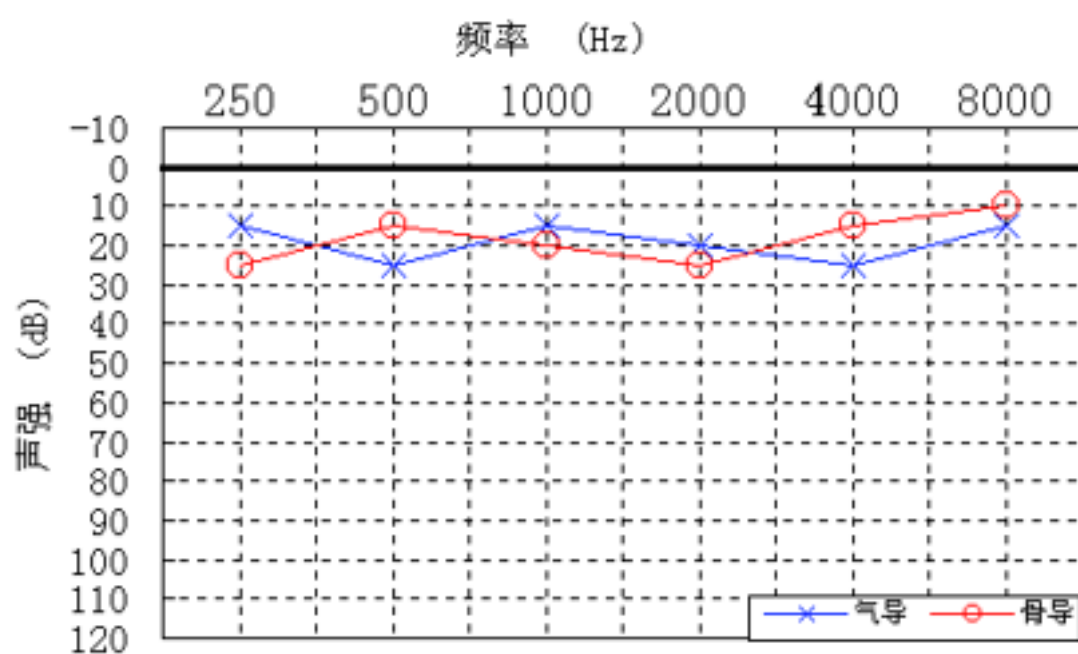
0 方曲线为**听阈曲线**。

120 方曲线为**痛阈曲线**。

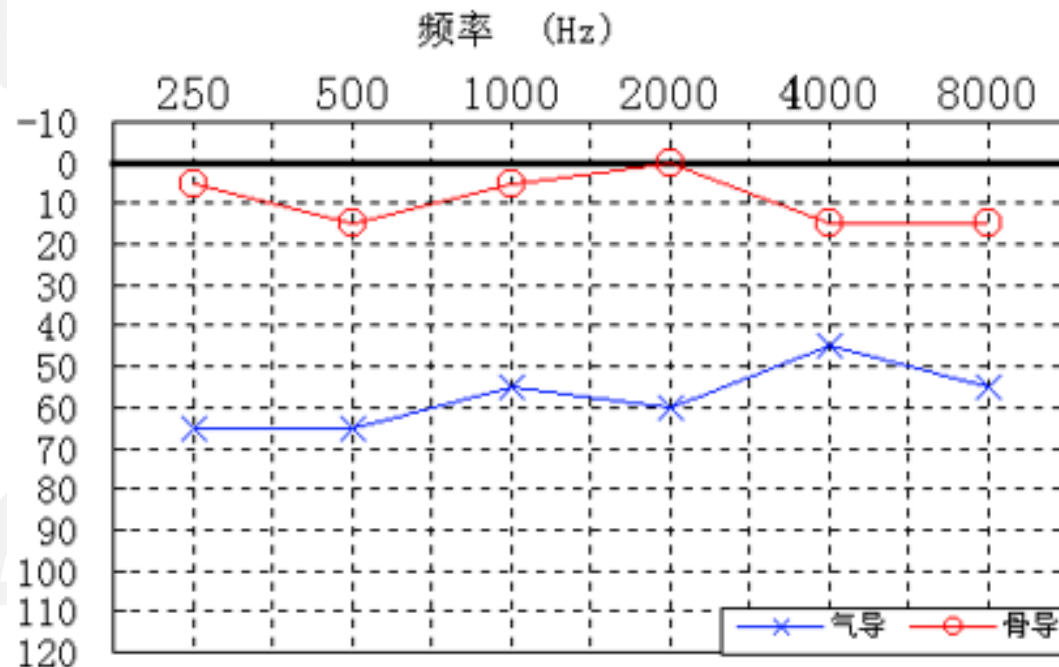


➤ 听力曲线

电子听力计发出不同音调(20Hz~20000Hz)和不同声强(-10db~100db)的纯音, 测量病人的**听力曲线**.



正常人听力曲线



耳疾病人听力曲线

听力曲线的0分贝并不是都以 I_0 作为标准. 而是以正常人的不同频率的听阈值作为标准.



例题 房间内一个人讲话的声强级为60 dB，10个人同时讲话的声强级是多少？

解： 设一个人讲话的声强为 I_1 ，则10个人同时讲话的声强为 $10I_1$ ，由

$$L = 10\lg \frac{I}{I_0} \text{ dB}$$

$$60 = 10\lg \frac{I_1}{I_0}$$

$$I_1 = 10^6 I_0$$

则

$$L = 10\lg \frac{10I_1}{I_0} \text{ dB} = 10\lg \frac{10 \times 10^6 I_0}{I_0} \text{ dB} = 10\lg 10^7 \text{ dB} = 70 \text{ dB}$$

(参见例题3-6)

例题 某种马达开动时产生的噪声声强 10^{-7}W m^{-2} ，问：①开动一台马达，其噪声声强级为多少dB？②同时开动两台马达，其噪声声强级为多少dB？

解：（1）开动一台马达时声强级为

$$L_1 = 10\lg \frac{I_1}{I_0} = 10\lg \frac{10^{-7}}{10^{-12}} = 50(\text{dB})$$

（2）开动两台马达时声强级为

$$L_2 = 10\lg \frac{I_2}{I_0} = 10\lg \frac{2 \times 10^{-7}}{10^{-12}} = 10\lg 2 + 10\lg \frac{10^{-7}}{10^{-12}} = 53(\text{dB})$$